# Fusionner des tables

## Réunion (ou Concaténation)

Reprenons notre table de pays, pour y ajouter 2 pays, l'Espagne et le Portugal.

```
>>> pays = [('France', 'Paris', 68),
... ('Allemagne', 'Berlin', 82),
... ('Italie', 'Rome', 60)]
```

Et le tableau de nouveaux pays.

```
>>> nouveau_pays = [('Espagne', 'Madrid', 47), ('Portugal', 'Lisbonne', None)]
```

Remarque : Pour un tableau de tableaux ou de p-uplets, il faut veiller à ce que les colonnes soient les mêmes. S'il manque une information, on complète avec `None`[1].

On peut simplement utiliser l'opérateur `+` qui créé un nouveau tableau :

```
>>> pays + nouveau_pays
[('France', 'Paris', 68),
 ('Allemagne', 'Berlin', 82),
 ('Italie', 'Rome', 60),
 ('Espagne', 'Madrid', 47),
 ('Portugal', 'Lisbonne', None)]
 ```

Ou encore la méthode `.extend()` qui modifie la variable `pays` :

```  py
>>> pays.extend(nouveau_pays)
>>> pays
[('France', 'Paris', 68), ('Allemagne', 'Berlin', 82), ('Italie', 'Rome', 60),
 ('Espagne', 'Madrid', 47), ('Portugal', 'Lisbonne', None)]
```

Si on ne veut ajouter qu'un seul élément (=un seul tableau pour un pays), on peut utiliser `.append()` :

```
>>> pays.append(('Belgique', 'Bruxelles', 11))
```

⚠️ Attention, la concaténation peut mener à des doublons dans une table ou des incohérences :

```
>>> pays.append(('Pays-Bas',17, 'Amsterdam'))
>>> pays
[('France', 'Paris', 68),
 ('Allemagne', 'Berlin', 82),
 ('Italie', 'Rome', 60),
 ('Espagne', 'Madrid', 47),
 ('Portugal', 'Lisbonne', None),
 ('Belgique', 'Bruxelles', 10),
 ('Pays-Bas', '17', 'Amsterdam')]
```

Note: On peut supprimer la ligne avec `del(pays[6])` et pour éviter les doublons créés par `pays + pays_sud` on préfèrera faire :

```
>>> pays_sud = [('Espagne', 'Madrid', 47), ('Portugal', 'Lisbonne', None], ('Italie', 'Rome',
60), , ('Grece', 'Athenes', 10)]
>>> pays = pays + [p for p in pays_sud if p not in pays]
```

Et éviter des incohérences en vérifiant les **domaines** de valeur , par exemple que la population est un nombre entier.

```
>>> pays.extend([p for p in pays_sud if type(p[2]) == int])
```

## Fusion (ou Jointure)

On peut aussi vouloir réunir les informations concernant les mêmes pays à travers plusieurs tables, par exemple :

```
pib = [['France', 2.5], ['Allemagne', 3.7]]
```

il faut alors rajouter le nouveau champs ligne par ligne (avec None pour les informations manquantes) :

```
pays = [['France', 'Paris', '68'],
 ['Allemagne', 'Berlin', '82'],
 ['Italie', 'Rome', '60']]

pib = [('France', '2.5'),
 ('Allemagne', '3.7')]

for ligne_pays in pays:                        # pour chaque ligne de pays
    for ligne_pib in pib:                      # parcourir les lignes de pib
        if ligne_pays[0] == ligne_pib[0]:      # si c'est le meme pays
            ligne_pays.append( ligne_pib[1] ) # alors on ajoute le pib à la fin
            break                              # inutile de continuer à parcourir pib
    if len(ligne_pays) == 3 : ligne_pays.append(None)   # on n'a pas trouvé de pib
```

A noter la dernière ligne qui permet de conserver l'intégrité de la table en ajoutant un champ `None` si le PIB d'un pays n'est pas présent.

Pour un tableau de p-uplets, les p-uplets sont immuables et la méthode `.append()` ne fonctionne pas, il faut créér un nouveau p-uplet pour chaque ligne, par exemple:

```
pays = [('France', 'Paris', '68'),
 ('Allemagne', 'Berlin', '82'),
 ('Italie', 'Rome', '60')]

pib = [('France', '2.5'),
 ('Allemagne', '3.7')]

for ligne_pays in range(len(pays)):            # pour chaque ligne de pays
    for ligne_pib in pib:                      # parcourir les lignes de pib
        if pays[ligne_pays][0] == ligne_pib[0]:     # si c'est le meme pays
            pays[ligne_pays] = pays[ligne_pays] + (ligne_pib[1], ) # on ajoute le pib à la fin
            break                              # inutile de continuer à parcourir pib
    if len(pays[ligne_pays]) == 3 :    # on n'a pas trouvé de pib
        pays[ligne_pays] = pays[ligne_pays] + (None, ) # on complete le puplet avec None
```

Et pour un tableau de dictionnaire, on rajoute un couple de clé-valeur à chaque dictionnaire du tableau :

```
pays = [{'Capitale': 'Paris', 'Pays': 'France', 'Population (ml)': 68}, \
        {'Capitale': 'Berlin', 'Pays': 'Allemagne', 'Population (ml)': 82}, \
        {'Capitale': 'Rome', 'Pays': 'Italie', 'Population (ml)': 60}]

pib = [('France', '2.5'),
 ('Allemagne', '3.7')]

for ligne_pays in pays:                        # pour chaque ligne de pays
    for ligne_pib in pib:                      # parcourir les lignes de pib
        if ligne_pays['Pays'] == ligne_pib[0]:     # si c'est le meme pays
            ligne_pays['PIB'] = ligne_pib[1] # alors on ajoute le pib à laclé PIB
            break                              # inutile de continuer à parcourir pib
    if len(ligne_pays) == 3 : ligne_pays['PIB'] = None   # on n'a pas trouvé de pib
```

1. Ce n'est pas necessaire pour un tableau de dictionnaires. ↩